

$$(x + 2y) \frac{\partial z}{\partial x} - y \frac{\partial z}{\partial y} = 0.$$

$$\frac{dx}{x + 2y} = \frac{dy}{-y}. (y dx + x dy) + 2y dy = d(xy + y^2) = 0. xy + y^2 = A.$$

Поскольку исходное уравнение является однородным, общее решение можно записать в форме  $z = f(xy + y^2)$ .